

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Travail et puissance d'une force

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le travail et la puissance d'une force.

EXERCICE 1 Définitions et unités

1. Donner la définition du travail élémentaire δW d'une force $\vec{F}$ au cours d'un déplacement élémentaire $d\vec{l}$.
2. Quelle est l'unité SI du travail ? Donner son symbole et son expression en unités de base (kg, m, s).
3. Compléter : Une force est dite conservative si son travail _____.
4. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement : « Le travail de la force de frottement solide dépend uniquement des positions initiale et finale. »

EXERCICE 2 Travail d'une force constante

Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est déplacé horizontalement sur une distance $AB = 5,0 \text{ m}$ par une force constante $\vec{F}$ de module $F = 10 \text{ N}$, orientée à 30° par rapport à l'horizontale. Le frottement est négligeable.

1. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$.
2. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids $\vec{P}$.
3. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{R})$ de la réaction du plan $\vec{R}$.

EXERCICE 3 Travail du poids et force conservative

Une bille de masse $m = 100 \text{ g}$ est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$. On note A le point de lancement et B le point le plus haut atteint. On prend $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids entre A et B.
2. La bille redescend jusqu'au point A. Calculer le travail total du poids sur l'aller-retour $A \rightarrow B \rightarrow A$.
3. En déduire la variation d'énergie potentielle de pesanteur ΔE_p entre A et B.

EXERCICE 4 Travail de la tension d'un ressort

Un ressort à réponse linéaire, de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ et de longueur au repos $L_0 = 0,20 \text{ m}$, est étiré jusqu'à une longueur $L = 0,35 \text{ m}$.

1. Exprimer le travail W de la force de tension du ressort lors de cet étirement en fonction de k , L_0 et L .
2. Calculer la valeur numérique de ce travail en joules.
3. Si on relâche le ressort depuis L jusqu'à L_0 , quel est le travail de la tension lors de ce retour?

EXERCICE 5 Travail et moment d'une force

Une porte, modélisée par une barre rigide de longueur $L = 1,0 \text{ m}$, tourne sans frottement autour de son axe vertical (charnières). Une force constante $\vec{F}$ de module $F = 20 \text{ N}$ est appliquée perpendiculairement à la porte à son bord libre, faisant tourner la porte d'un angle $\Delta\theta = 90^\circ$.

1. Calculer le moment $M(\vec{F})$ de la force par rapport à l'axe de rotation (en N.m).
2. Exprimer le travail W de la force $\vec{F}$ en fonction du moment M et de l'angle $\Delta\theta$ (en radians).
3. Calculer la valeur numérique de ce travail.

EXERCICE 6 Puissance d'une force

Un moteur soulève une charge de masse $m = 500 \text{ kg}$ verticalement à vitesse constante $v = 0,50 \text{ m s}^{-1}$. On prend $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Déterminer le module T de la tension du câble.
2. Calculer la puissance P développée par la force de tension $\vec{T}$ (en watts).
3. Si cette puissance est maintenue pendant $\Delta t = 2,0 \text{ min}$, quel travail le moteur a-t-il fourni? (En joules, puis en kJ).

EXERCICE 7 Puissance d'un couple constant

Un arbre de moteur tourne à vitesse angulaire constante $\omega = 300 \text{ tr min}^{-1}$ sous l'effet d'un couple moteur constant $C = 50 \text{ N m}$.

1. Convertir ω en radians par seconde (rad.s^{-1}).

2. Calculer la puissance P développée par ce couple (en watts).
3. QCM : L'unité du couple (moment de force) en SI est :
A. J B. N C. N.m D. W
(Recopier la bonne lettre).